

Barfas Smart BLE Gateway - API Dökümantasyonu

Bu belge, ağ geçidi (Gateway) cihazının diğer yazılımlar (Sunucu / Backend / Mobil Uygulama) ile MQTT üzerinden nasıl haberleştiğini açıklar. Cihaz, BLE üzerinden etrafındaki akıllı cihazları dinleyebilir, onlara komut gönderebilir ve onlardan gelen anlık bildirimleri (Notification/Indication) yakalayarak MQTT sunucusuna aktarabilir.

1. Gateway → Sunucu (Publish)

Gateway cihazı aşağıdaki başlıklara veri basarak sunucuyu bilgilendirir.

1.1. Çevrimiçi / Durum Bildirimi (Status)

Cihaz MQTT broker'a bağlandığında veya koptuğunda (LWT - Last Will and Testament mekanizması ile) durumunu bildirir.

- **Topic:** /gateway/{device_id}/status
- **Payload (JSON):**

```
{  
  "status": "online",  
  "version": "1.0.0"  
}
```

[!NOTE] Cihaz çevrimdışı olduğunda (bağlantı koptuğunda) broker otomatik olarak aynı topic'e {"status": "offline"} bilgisini basacaktır.

1.2. BLE Cihaz Tarama Sonuçları (Scan Report)

Gateway etrafında gördüğü BLE cihazların (GATT Advertise paketleri) bilgisini anlık olarak raporlar.

- **Topic:** /gateway/{device_id}/scan_report
- **Payload (JSON):**

```
{  
  "mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",  
  "rssi": -65,  
  "data": "0201061AFF4C000215...",  
  "is_onloi": false  
}
```

1.3. Kilit/Cihaz Anlık Bildirimleri (Notify)

Eğer gateway bir hedefe bağlıysa (komut yollamışsa veya dinlemedeyse) ve hedef cihaz (Örn: Akıllı Kilit) kendi kendine bir veri gönderdiyse (kapı açıldı, şifre girildi vb.), bu bilgi anında sunucuya iletilir.

- **Topic:** /gateway/{device_id}/notify
- **Payload (JSON):**

```
{
  "mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "data": "A1B2C3D4..."
}
```

data alanı cihazdan gelen asıl hex string verisini temsil eder. Bu verinin çözümlenmesi sunucu tarafında yapılmalıdır.

2. Sunucu → Gateway (Subscribe)

Sunucu veya mobil uygulama, cihazı kontrol etmek için aşağıdaki başlıklara mesaj gönderir.

2.1. Cihaza (Kilide) Komut Gönderme (Command)

Herhangi bir BLE GATT cihazına veri/komut yazmak için kullanılır.

- **Topic:** /gateway/{device_id}/command
- **Payload (JSON):**

```
{
  "mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "addr_type": 0,
  "service_uuid": "0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb",
  "char_uuid": "0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb",
  "command": "010203040A0B"
}
```

[!IMPORTANT]

- **mac:** Bağlanılacak hedefin MAC adresi.
- **addr_type:** MAC adresinin tipi. Public/Gerçek adresler için 0, Random/Gizli adresler (Örn. iPhone) için 1 gönderilmelidir.
- **service_uuid** ve **char_uuid:** Verinin yazılacağı Bluetooth Characteristic adresi. Standart 16-bit UUID'ler (ffe0) için uzun format kullanılmalıdır.
- **command:** Gönderilecek baytların tam hex string halidir (Örn: 0102 = [0x01, 0x02]).

2.2. Uzaktan Güncelleme (OTA)

Cihazın yazılımını Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak güncellemesini tetikler.

- **Topic:** /gateway/{device_id}/ota
- **Payload (JSON):**

```
{
  "url": "http://sizin-sunucunuz.com/firmware/update.bin"
}
```

[!WARNING] Cihaz bu komutu aldığı anda bağlantıları durdurur, belirtilen adresteki

.bin dosyasını indirip kendini flaşlar ve otomatik olarak yeniden başlar. İşlem 10-30 saniye arası sürebilir.

3. Donanım Göstergeleri (RGB LED)

Saha teknisyenleri veya son kullanıcılar cihazın durumunu üzerindeki LED'den anlayabilir:

- **Mavi (Yanıp Sönen):** İlk kurulum bekleniyor. (Telefondan cihaza bağlanılıp Wi-Fi şifresi girilmeli).
- **● Sarı (Yanıp Sönen):** Wi-Fi & MQTT'ye bağlanılıyor.
- **● Yeşil (Sabit):** İnternet ve MQTT bağlantısı başarılı, sistem hazır.
- **Kırmızı:** Hata (Wi-Fi şifresi yanlış veya internet yok).

(Not: Seri üretim (Production) versiyonunda bu durumlar ayrı Wi-Fi ve BLE LED'leri üzerinden takip edilebilecektir).